

ÍNDICE

CAPÍTULO I- Números Complexos.....	pág. 2
CAPÍTULO II – Espaços Vetoriais.....	pág. 6
CAPÍTULO III– Matrizes.....	pág. 9
CAPÍTULO IV– Determinantes.....	pág. 12
CAPÍTULO V– Transformações lineares.....	pág. 16
CAPÍTULO VI– Cálculo Vetorial e Geometria Analítica.....	pág. 20
BIBLIOGRAFIA.....	pág. 23

CAPÍTULO I- Números Complexos

1. Dado o número complexo $z = x + yi$, em que condições pode afirmar que $\frac{z+1}{z-1}$ é um imaginário puro?
2. Determine a parte imaginária do número complexo $z = (1-i)^{200}$.
3. Identifique os lugares geométricos dos complexos $z = x + yi$ definidos pelas seguintes condições
 - a) $z + \bar{z} = |z|^2$,
 - b) $x + yi = |x + yi|$.
4. Para $z = 4 + 2\sqrt{3}i$, calcule $\sqrt{z + \operatorname{Im}(z)i}$, apresentando o resultado na forma algébrica.
5. Para $z, w \in \mathbb{C}$, mostre que

$$|z + w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2 \operatorname{Re}(z\bar{w}).$$

6. Identifique o transformado, por meio de uma inversão algébrica, do lugar geométrico representado pelas seguintes condições de números complexos:

$$\begin{cases} |z - 1 + i| = 2 \\ |z - i| = |z| \end{cases}$$

7. Considere os complexos $z_1 = 1 - i$ e $z_2 = 2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{3}$.

a) Resolva, em $\mathbb{C}$, a equação $z^3 = z_2$ e represente graficamente as soluções;

b) Represente no plano de Argand: $|z - z_1| \leq |z - z_2|$.

8. Dado o complexo $z_1 = -\sqrt{3} + i$,

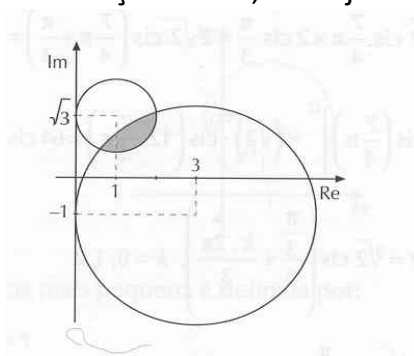
a) Resolva, em $\mathbb{C}$, a equação $z^4 + z_1 z = 0$;

b) Calcule z_1^{-2} , apresentando o resultado na forma algébrica.

c) Determine, algebricamente, o lugar geométrico descrito pelos afixos dos complexos z , representado pela relação $|z - \operatorname{Re}(2i)| \geq |z + i^2 \operatorname{Im}(\sqrt{3} + 3i)|$.

Qual o seu transformado por $w = \frac{3 - iz}{3i}$? Represente-o geometricamente.

9. Defina, por meio de uma condição em $\Re$, o conjunto de pontos a sombreado:



10. Considere o lugar geométrico dos afixos dos complexos z definidos pela equação:

$$\sqrt[4]{(z - i)(\overline{z} + i)} = i$$

Determine o seu transformado por meio da relação $w = \frac{1}{iz + 1}$.

11. Considere os seguintes conjuntos de números complexos:

$$A = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z - iz) \geq 2\} \text{ e } B = \left\{z \in \mathbb{C} : \left| \frac{z}{z+1} \right| \leq 2\right\}.$$

- a) Identifique no plano de *Argand* a região definida por $A \cap B$.
- b) Represente geometricamente o transformado do conjunto A através da inversão geométrica.

12. Seja A o conjunto dos números complexos, solução da equação $|z| = |z + 1|$.

- a) Determine, na forma algébrica, os elementos de A ;
- b) Mostre que uma das raízes quadradas de $\frac{-i}{2}$ pertence a A .
- c) Determine o transformado do conjunto A por meio da transformação definida por $w = \frac{1}{\bar{z}}$.

13.a) Indique o lugar geométrico definido pela **reunião** dos seguintes conjuntos de condições:

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} : \left| \frac{\bar{z}}{z-i} \right|^2 - \frac{2i}{z\bar{z}} - 3i = 1 - 5i \right\} \text{ e } B = \{ z \in \mathbb{C} : |z - 3i| \leq \sqrt{9} \}.$$

- b) Utilize a inversão algébrica para identificar o transformado do lugar geométrico descrito pelo conjunto B .

14. Resolva a equação

$$2 \sqrt[3]{(2z-i) \left(2\bar{z} + i \right)} + 1 = i\sqrt{3}$$

utilizando a fórmula de Moivre e represente geometricamente a sua solução.

15. Identifique o transformado de $|z - i + 1| \leq |z - 2i|$ através da relação homográfica $w = \frac{z - i}{z + 1}$.

16.a) Determine todas as soluções da equação

$$(\sqrt{3} - i)z^3 - 16 \operatorname{cis} \frac{4}{3}\pi = 0.$$

b) Escolha uma das soluções da equação e represente-a na forma algébrica.

17. Identifique o transformado, pela relação $w = \frac{1}{z}$, do lugar geométrico definido pelo conjunto de números complexos

$$A = \left\{ z \in \mathbb{C} : |5z - 5 + 10i| < 5 \wedge \left| \frac{4}{z} \right| < 2 \right\}.$$

18.a) Resolva, em $\mathbb{C}$, a equação

$$z^4 + z \operatorname{cis} \frac{\pi}{3} = 0.$$

b) Utilize a inversão algébrica $w = \frac{1}{z}$ para determinar o transformado do lugar geométrico definido pela seguinte condição de números complexos:

$$2z\bar{z} - \operatorname{Im}(z - \bar{z}) - 2|z|^2 < 0.$$

19. Identifique o transformado do lugar geométrico definido por

$$\left\{ z \in \mathbb{C} : |z - 3i| \geq \left| z + \frac{i}{2} \right| \right\},$$

através da relação bilinear $w = \frac{-2+z}{1-iz}$.

20. Utilize a inversão algébrica para transformar o lugar geométrico representado pelo seguinte conjunto de números complexos:

$$A = \{ z \in \mathbb{C} : 2i(iz - \bar{z}) = z\bar{z} - 1 \}.$$

CAPÍTULO II – Espaços Vetoriais.

1. Dados os subconjuntos F e G de $\mathbb{R}^4$, definidos por,

$$F = \langle (1,1,0,0), (0,1,1,1), (0,-1,1,0) \rangle \text{ e } G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x - z = y - t\},$$

- a) Mostre que G é um subespaço de $\mathbb{R}^4$.
b) Determine uma base para $F+G$.

2. Considere o subconjunto A de $\mathbb{R}^3$ definido por

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0 \wedge y + z = 0\}.$$

Averigue se A é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$ sobre o corpo $\mathbb{R}$.

3. Considere o subconjunto de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $X = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix} : a \in \mathbb{R} \right\}$

- a) Prove que X é um subespaço vetorial de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.
b) Determine uma base e indique a dimensão de X .

4. Considere em $\mathbb{R}^3$ os vetores $v_1 = (1, 2, -1)$ e $v_2 = (1, -2, 1)$.

- a) Caracterize o subespaço F gerado por v_1 e por v_2 .
b) Determine uma base e a dimensão de F .

5. Para $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - z = 0 \wedge x + 2y = 0\}$,

- a) Determine uma base de B e a sua dimensão.
 b) Verifique se os vetores $u = (2, 0, 1)$ e $v = (-1, -2, 0)$ geram B.

6. Considere o seguinte subconjunto do espaço vetorial real dos polinómios de coeficientes reais e de grau menor ou igual a dois, $R_2[x]$:

$$A = \left\{ ax^2 + bx + c \in R_2[x] : a = 2b + c \right\}.$$

- a) Mostre que A é um subespaço de $R_2[x]$.
 b) Indique uma base para A.
 c) Indique um conjunto de geradores do subespaço definido por $B = \{x, 1\}$.

7. Considere o seguinte conjunto

$$F = \left\{ a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in P_3[x] : a_0 = a_1 - a_3 \wedge a_2 = -a_1 - a_3 \right\}$$

- a) Prove que F é um subespaço vetorial de $P_3[x]$.
 b) Determine uma base e a dimensão de F.

8. Seja P_2 o espaço dos polinómios de grau ≤ 2 .

- a) Determine o subespaço gerado pelo conjunto de polinómios $\{1, x(x-1)\}$;
 b) Determine α de modo que o polinómio $q(x) = \alpha + 2\alpha x + 3x^2$ pertença ao subespaço $\langle 1, x^2 - x \rangle$.

9. Seja $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2y + z = 0\}$.

- a) Mostre que S é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

b) Determine uma base e a dimensão de S .

10. Seja P_2 o espaço dos polinómios de grau ≤ 2 . Sendo $T = \langle x, x^2 - 2x \rangle$ e

$Q = \{ax^2 + bx + c \in P_2 : a = b + c\}$ elementos de P_2 , caracterize os seguintes subespaços:

a) T

b) $T \cap Q$.

11. Considere o subconjunto F de $M_{3 \times 3}(R)$, definido por

$$F = \left\{ \begin{bmatrix} b & a & a \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} : a, b \in R \right\}.$$

Averigue se F é ou não um subespaço vetorial de $M_{3 \times 3}(R)$.

12. Seja o conjunto $F = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ a - 2bi & c \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(C) : a, b, c \in R \right\}$.

a) Mostre que F é um subespaço vetorial do espaço vetorial real de $M_{2 \times 2}(C)$.

b) Determine uma base e a dimensão de F .

13. Considere em $\mathbb{R}^3$ os vetores $u = (0, 2, 0)$, $v = (1, 0, 1)$, $w = (-1, 6, 0)$ e subconjunto

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 0\}.$$

a) Verifique se A é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

b) O conjunto $\{u, v, w\}$ é uma base de A ?

c) Indique, justificando, a dimensão de A .

CAPÍTULO III– Matrizes.

1. Dadas a matriz simétrica A ($m \times m$) e a matriz P ($m \times n$), mostre que a matriz

$$B = P^T A P$$

é uma matriz simétrica.

2. Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}^T$$

- a) Utilize o método de eliminação de *Gauss* para resolver e classificar o sistema $AX=B$.
- b) Determine a inversa da matriz A através do método de *Gauss-Jordan*.
- c) Resolva, em ordem a Y , a seguinte equação matricial

$$AY + (BC)^T = A.$$

3. Dadas as matrizes reais

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

resolva a equação matricial $A^T X - B^T = 0$.

4. a) Aplique o método de Gauss-Jordan para determinar a inversa da matriz

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- b) Utilize o resultado da alínea a) para calcular a solução do seguinte

$$\text{sistema de equações lineares} \quad \begin{cases} -x + 3y + 2z = 1 \\ 4y + 6z = -2 \\ 2x - y + 3z = 0 \end{cases}.$$

- c) Determine, se possível, bases para o espaço nulo, para o espaço das linhas e para o espaço das colunas da matriz A.

5. Considere o seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} 4x + 4y - 3z + w = 0 \\ x + y - z = 0 \\ kx + 2y + 2z + 2w = 0 \\ 9x + 9y + kz + 3w = 0 \end{cases}$$

- a) Determine k de modo que o sistema dado tenha solução não-nula;
b) Resolva o sistema dado para $k = 2$.

6. Considere o seguinte sistema de equações lineares, nos parâmetros a e b :

$$\begin{cases} x + by + z = 0 \\ 1 - by - z = ax \\ -aby - z + b = x \end{cases}$$

- a) Encontre os valores reais de a e b , para os quais a matriz dos coeficientes admite inversa;

b) Para os menores valores inteiros e positivos de a e de b , encontrados na alínea anterior,

b₁) determine a inversa da matriz dos coeficientes;

b₂) resolva o sistema, utilizando o resultado da alínea anterior

7. Uma matriz quadrada A é simétrica se $A = A^T$. Assim, se a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2y \\ x & 0 & z-1 \\ 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

for simétrica, calcule $(x + y + z)$.

8. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -4 \\ 1 & -5 & -2 \end{bmatrix}$.

a) Determine a característica da matriz A , a dimensão do espaço das linhas e a dimensão do espaço das colunas de A .

b) Calcule o elemento a_{23} da matriz adjunta da matriz A .

c) Resolva em ordem a X a equação $A^T X = A^{-1} - 3X$.

9. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

a) Determine, se possível, uma matriz C tal que $AC = CA = I_{3 \times 3}$.

b) Determine a matriz X , solução de $AB + 3X = A^T B$.

10. Resolva em ordem a X as seguintes equações:

a) $(A - X)B = -X$.

b) $A - (XA^T)^{-1} = 0$

CAPÍTULO IV– Determinantes.

1. a) Utilize a teoria dos determinantes para calcular a solução do seguinte sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + z = -1. \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

b) Mostre, utilizando propriedades dos determinantes, que

$$\begin{vmatrix} a + kb & b & c \\ a_1 + kb_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + kb_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

2. a) Considerando que

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

utilize este resultado e propriedades dos determinantes para mostrar que

$$|Z| = \begin{vmatrix} d - \frac{1}{3} & d & d - 1 \\ \frac{1}{3} & 0 & 1 \\ 3a & 3b & 3c \end{vmatrix} = -d.$$

- c) Faça $d=1$ na matriz Z e, utilizando a teoria dos determinantes, calcule, se possível, o elemento da segunda linha e da primeira coluna da matriz Z^{-1} .

3. Sem calcular o valor dos determinantes justifique que

$$\begin{vmatrix} a_1 - a_2 & a_2 & a_3 \\ b_1 - b_2 & b_2 & b_3 \\ c_1 - c_2 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$$

4. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

- a) Determine $|A|$ (pelo teorema de Laplace) e $|B|$.
 b) Utilize os resultados da alínea a) para calcular $|2B^{-1}A|$.
 c) Aplique a teoria dos determinantes para obter A^{-1} .

5. Utilizando propriedades dos determinantes e tendo em conta que

$$\begin{vmatrix} 4 & 5 & 3 \\ 9 & 7 & 10 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

obtenha a solução da seguinte equação

$$\begin{vmatrix} x+1 & x+1 & x+1 \\ 4 & 5 & 3 \\ 9 & 7 & 10 \end{vmatrix} = -7.$$

6. Considere a matriz real $D = \begin{bmatrix} x & 0 & 0 & 1 \\ 0 & x & 1 & 0 \\ 0 & 1 & x & 0 \\ 1 & 0 & 0 & x \end{bmatrix}$.

- Determine os valores de x para os quais D é invertível.
- Para os valores de x obtidos na alínea anterior, encontre o elemento da 2ª linha e 3ª coluna (e apenas este!) da matriz D^{-1} , utilizando a teoria dos determinantes.
- Faça $x = 2$ na matriz D e mostre, sem resolver, utilizando propriedades dos determinantes, que

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -\frac{9}{2} \quad \text{e} \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 3.$$

Observação: note que se $x = 2$ então $|D|=3$.

7. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2-\alpha & 1 \\ 1 & 2 & 3+\alpha \end{bmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}.$$

- Determine os valores de α para os quais a matriz A é não singular.
- Para $\alpha = 0$, aplique a teoria dos determinantes para obter A^{-1} .

c) Resolva a equação matricial $AXA^{-1} = A + I_3$, considerando $\alpha = 0$.

8. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. Calcule os valores próprios de A e os

vetores próprios associados a um dos valores próprios encontrados.

9. Sabendo que $\begin{vmatrix} b & b \\ b & c \end{vmatrix} = 1$ mostre que:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & b & c \\ -c & 0 & b & b \\ c & d & d & d \\ 0 & b & b & c \end{vmatrix} = -ad$$

(Sugestão: Use o Teorema de Laplace com desenvolvimento ao longo da 1ª coluna)

10. Indique todos os valores reais de x para os quais se tem:

$$\begin{vmatrix} a & 0 & b & 0 & x \\ c & 0 & d & x & e \\ f & 0 & x & 0 & 0 \\ g & x & h & i & j \\ x & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} < -32.$$

11. Considere a matriz $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. Calcule todos os valores próprios associados a B

e os respetivos vetores próprios associados a cada um dos valores próprios encontrados.

CAPÍTULO V- Transformações lineares.

1. Considere a aplicação

$$T : P_1[x] \rightarrow C$$

$$ax + b \mapsto a + bi$$

- a) Mostre que T é linear.
- b) Determine a matriz de T relativamente às bases $\{1, x\}$ e $\{1, i\}$ de $P_1[x]$ e de C , respetivamente.

2. Considere a seguinte transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$T(a, b, c) = (2a-b, b+c, -3(b+c)).$$

Seja E a base canónica de $\mathbb{R}^3$ e S a base constituída pelos vetores

$$u=(1, 1, 1), v=(1, 1, 0) \text{ e } w=(1, 0, 0).$$

- a) Utilize a linearidade de T para calcular $T(u-3w)$;
- b) indique, se possível, uma base e a dimensão do núcleo de T ;
- c) o que pode afirmar quanto à existência de operação inversa para T ?
- d) determine a matriz que representa T na base E ;
- e) utilize a matriz de mudança de base para calcular a matriz que representa T em relação à base S .

3. Considere a aplicação

$$T : P_2[x] \rightarrow P_1[x]$$

definida por

$$T(ax^2 + bx + c) = (a-c)x + b.$$

- a) Verifique que T é linear.
- b) Determine $N(T)$ e a sua dimensão, exibindo uma base.

c) Qual a matriz da aplicação linear relativamente às bases

$$\{x^2 + 1, 2x, -x + 2\} \text{ de } P^2[x] \text{ e } \{x, 2 - x\} \text{ de } P_1[x] ?$$

d) Prove que $R(T)$ (contradomínio de T) é um subespaço vetorial de $P_1[x]$.

4. Considere a aplicação $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$y = f(x) = f(a, b, c) = (a - c, b + c, a - c).$$

a) Mostre que f é uma transformação linear.

b) Determine a matriz de f em relação à base canónica de $\mathbb{R}^3$.

c) Qual a matriz de f relativamente à base $\{(0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, -1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$?

5. Considere a aplicação

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^2 &\rightarrow P_2[x] \\ (a, b) &\mapsto ax^2 - bx + 4a \end{aligned}$$

a) Mostre que f é uma transformação linear.

b) Determine a matriz de f em relação às bases $\{(0, -1), (2, 1)\}$ e $\{-3, x, x^2\}$ de $\mathbb{R}^2$ e $P_2[x]$, respetivamente.

6. Seja T a aplicação em $\mathbb{R}^3$ que transforma qualquer vetor $u \in \mathbb{R}^3$ num vetor

$$T(u) = m(u | n), \text{ onde } m = \frac{\sqrt{2}}{2}(e_1 + e_2) \text{ e } n = \frac{\sqrt{2}}{2}(-e_1 + e_3).$$

Nota: $(u | n)$ representa o produto escalar entre os vetores m e n .

a) Mostre que se trata de uma transformação linear;

b) Determine a matriz de T relativamente à base canónica de $\mathbb{R}^3$, $\{e_1, e_2, e_3\}$.

d) Determine a matriz de T em relação à base de $\mathbb{R}^3$, $E = \{(1,0,0), (0,-1,2), (1,0,1)\}$.

e) Utilizando a matriz calculada na alínea anterior, determine $T(1,0,-2)$.

7. Considere a aplicação linear $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, onde $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 5 & 13 \\ -2 & -1 & -4 \end{bmatrix}$ é a matriz que a representa, na base canónica de $\mathbb{R}^3$.

a) Determine a lei da aplicação L ;

b) Calcule a dimensão e uma base do núcleo de L ;

c) Indique a dimensão e uma base da imagem de L ;

d) Comente, justificando, a seguinte afirmação:

“A aplicação L é bijetiva.”.

8. Seja $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $T(\vec{u}) = \vec{u} \times \vec{v}$, onde $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$ e $\vec{v} = (1, -1, 2)$.

a) Averigue se T é linear;

b) Determine a matriz que representa T na base canónica de $\mathbb{R}^3$;

c) Determine a matriz que representa T na base

$$S = \{(1,1,1), (1,-1,0), (0,1,2)\},$$

utilizando a matriz de mudança da base canónica de $\mathbb{R}^3$ para a base S .

9. Considere a aplicação,

$$f: C \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(a + bi) \mapsto (a, b)$$

- a)** Mostre que f é uma transformação linear
- b)** Determine a matriz de f relativamente às bases $\{ 1, 2 - i \}$ e $\{ (0, 2), (2, 1) \}$ de C e $\mathbb{R}^2$, respetivamente.

10. Considere a aplicação

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\rightarrow C \\ (a, b, c) &\mapsto (a - b) + ci \end{aligned}$$

- a)** Mostre que f é uma aplicação linear.
- b)** Determine o núcleo de f .
- c)** Determine a nulidade de f exibindo uma base do seu núcleo.
- d)** Determine a matriz da aplicação em relação às bases

$$\{(1, -2, -2), (0, 1, 0), (-1, 0, 2)\} \text{ de } \mathbb{R}^3 \text{ e } \{1, -i\} \text{ de } C.$$

- 11. a)** Mostre que a aplicação $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow C$ definida por $T(a, b) = a + bi$ é uma transformação linear.
- b)** Determine o núcleo da aplicação linear.
- c)** A aplicação é injetiva? Justifique.
- d)** Determine, justificando, a nulidade de T .

CAPÍTULO VI- Cálculo Vetorial e Geometria Analítica.

- 1.** Considere, no espaço real $\mathbb{R}^3$, o produto interno definido por:

$$x|y = 5x_1 y_1 + 2x_1 y_2 + 2x_2 y_1 + 2x_2 y_2 - x_1 y_3 - x_3 y_1 + x_3 y_3,$$

$$\forall x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Sendo $u = (0, -1, \alpha)$ e $v = (\beta, 0, -1)$, determine os valores de α e de β para os quais se tem $\sqrt{|u|} = \sqrt{3}$ e $u \perp v$.

2. Um plano π passa no ponto $P(1, 2, 3)$ e é gerado pelos vetores $u = (1, 0, -1)$ e $v = (1, 1, 1)$

- a)** Determine os pontos de intersecção do plano π com o plano XOZ .
- b)** Determine a equação cartesiana do plano α perpendicular ao plano π e que contém a reta $r \equiv \frac{x-1}{2} = y-3 = \frac{z}{-1}$.

3. Considere a reta $r \equiv \frac{x}{2} = \frac{y+1}{3} = z-2$ e o plano $\alpha \equiv 2x - y + 3z = 0$.

Determine:

- a)** a equação cartesiana do plano que contém a reta r e é ortogonal ao plano α ;
- b)** as equações normais da reta que passa por $A(-1, 0, 2)$ e é perpendicular ao plano α ;
- c)** a distância do ponto A à reta r .

4. Dados os planos

$$\pi_1 \equiv 3x + y + 3z = 0 \text{ e } \pi_2 \equiv 2x - y + 2z = 6$$

e os pontos

$$A = (1, 3, 5), B = (1, 0, 4), C = (2, 3, 2),$$

- a)** Determine a equação vetorial da reta que passa na origem e é

perpendicular ao plano π_1 .

- d)** Determine a equação cartesiana do plano perpendicular aos planos dados e que contém o ponto de intersecção de OZ com π_2 .
- c)** Qual a área do paralelogramo definido pelos pontos A, B e C ?

5. Considere os vetores de $\mathbb{R}^3$: $v_1 = (-1, 1, 0)$ e $v_2 = (-2, 4, 1)$.

- a)** Escreva a equação cartesiana do plano α , perpendicular a v_2 e que passa pela origem;
- b)** Escreva a equação vetorial da reta r , perpendicular a v_1 e v_2 e que passa pelo ponto $P = (1, 1, 1)$;
- c)** Calcule a distância da reta r ao plano α .

6. Considere os pontos $A = (1, 2, 1)$, $B = (-1, 0, 3)$ e $C = (3, 1, 0)$. Determine:

- a)** a equação cartesiana do plano π definido pelos pontos dados A, B e C ;
- b)** uma equação da reta que passa por B e é ortogonal à reta

$$r \equiv x - 1 = -\frac{y}{2} = \frac{z + 3}{2} \text{ e ao vetor } \overrightarrow{AB};$$

- c)** as equações normais da reta que passa por A e pelo ponto de intersecção do plano $\beta \equiv -3x - y + 4 = 0$ com a reta s definida por $s \equiv \begin{cases} x - 3 = z \\ y + 1 = 5 \end{cases}$;
- d)** a distância do ponto C ao plano β .

7. Considere as retas

$$r \equiv \begin{cases} x + 2y = 3 \\ y - z = -1 \end{cases} \quad \text{e} \quad s \equiv \frac{x - 1}{2} = \frac{z}{4} = -y$$

- a) Diga qual o vetor diretor da reta s .
- b) Escreva a equação de um plano que seja perpendicular à reta r e intersecte a reta s .

8. Considere em R^3 o ponto $P(1, -2, 3)$ e os vetores

$$u = (3, 0, 2) \text{ e } v = (-1, 1, -4).$$

- a) Determine a equação cartesiana do plano que passa por P e tem a direção de u e de v .
- b) Diga, justificando, se os vetores u , v e $w = (0, -4, -1)$ são coplanares.

9. Dados o plano α que contém o ponto $A = (0, 1, 0)$ e é paralelo aos vetores

$$u = (1, 1, 0) \text{ e } v = (0, 1, 1) \text{ e o plano } \beta \equiv 2x - 2y + 2z = 1,$$

- a) determine a equação cartesiana do plano α ;
- b) mostre que os planos α e β são paralelos;
- c) determine a distância do plano α ao plano β .

BIBLIOGRAFIA

1. Monteiro, A.; Pinto, G., Álgebra Linear e Geometria Analítica. Problemas e Exercícios, McGraw-Hill, 1997.
2. Ribeiro, C.; Reis, L.; Reis, S., Álgebra Linear. Exerc. e Aplicações, McGraw-Hill, 1997.
3. Giraldes, E., Curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica, McGraw-Hill, 1995.
4. Lipschutz, S., Álgebra Linear, McGraw-Hill, 1972.
5. Magalhães, Luis T., Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada, Texto Editora, 1996.